

Verify-AI

Application de verification d'authenticite documentaire

Projet de Fin d'Etudes (PFA)

Date : 24/06/2026

Auteur : Hadil

Depot GitHub : github.com/hadil51/Verify-AI_app

1. Resume executif

Verify-AI est une application web intelligente destinee a detecter la falsification de documents d'identite (cartes nationales, passeports, permis). Elle combine l'apprentissage profond (ResNet50), l'OCR/MRZ, l'analyse typographique, la forensique d'image (ELA, bruit, EXIF) et un score global pour produire un verdict Authentic, Suspicious ou Fake. L'interface React permet l'upload, la capture camera et la visualisation detaillee des resultats.

2. Problematique et objectifs

La numerisation des services administratifs augmente le risque de soumission de documents falsifies. L'objectif est de fournir un outil automatise, rapide et explicable pour aider a la verification d'authenticite sans remplacer un controle humain.

- Detecter visuellement les falsifications via un modele CNN entraine.
- Extraire et valider les zones MRZ et les champs visuels du document.
- Analyser la coherence typographique et les metadonnees forensiques.
- Presenter un score global et des visualisations interpretables (Grad-CAM, LIME, ELA).

3. Architecture technique

L'application suit une architecture client-serveur decouplee :

- Frontend : React 19 + TypeScript + Vite + TailwindCSS (port 5173).
- Backend : FastAPI + Uvicorn (port 8000), API REST /analyze et /health.
- Pipeline modulaire execute en parallele (ThreadPoolExecutor) pour optimiser les temps de reponse.
- Deploiement possible : frontend sur Vercel, backend avec modele telecharge automatiquement via Google Drive.

4. Modules d'analyse (backend)

- cnn_module : ResNet50, classification Real/Falsified, Grad-CAM, LIME, Integrated Gradients, zones de falsification.
- ocr_module : lecture MRZ (passporteye), validation des champs ICAO, score OCR.
- ocr_fields_module : verification de coherence des champs extraits.
- doc_fields_module : extraction visuelle TSV + photo du document.
- font_module : analyse de police et alignement typographique.
- metadata_module : forensique ELA, compression double, bruit, analyse EXIF.
- pipeline.py : fusion des scores, gestion des timeouts, verdict final.

5. Calcul du score global

Le pipeline calcule un score structurel (MRZ, champs, police) et le combine avec le score CNN et le score metadata (risque forensique inverse). Les poids s'adaptent selon la presence ou non d'une MRZ :

- Avec MRZ : CNN 50% + structurel 30% + metadata 20%.
- Sans MRZ : CNN 55% + structurel 25% + metadata 20%.
- Verdict : $\geq 75\%$ Authentic, $\geq 50\%$ Suspicious, sinon Fake.

6. Interface utilisateur

L'interface propose une page d'accueil avec upload drag-and-drop et capture camera. Après analyse, un tableau de bord affiche le score global, l'historique des scans, et des onglets détaillés : CNN (heatmaps), OCR/MRZ, champs document, police, métadonnées forensiques et aperçu du document. Un overlay de progression guide l'utilisateur pendant les ~30 secondes d'analyse.

7. Technologies utilisées

- Python : FastAPI, TensorFlow/Keras, OpenCV, EasyOCR, PassportEye, scikit-image, Pillow.
- JavaScript/TypeScript : React, Vite, Fetch API.
- ML : ResNet50 fine-tune, temperature calibration, explainability (XAI).

8. Installation et execution

Backend :

- `cd backend && python -m venv venv && venv\Scripts\activate`
- `pip install -r requirements.txt`
- `venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000`

Frontend :

- `cd frontend && npm install && npm run dev`
- Ouvrir `http://localhost:5173` et s'assurer que le backend répond sur `http://localhost:8000/health`

9. Sécurité et limites

- Taille max upload : 20 Mo. Formats : JPG, PNG, BMP, TIFF, WebP.
- Cache SHA-256 côté serveur (32 entrées) pour éviter les re-analyses.
- L'outil est une aide à la décision ; un examen humain reste nécessaire.
- Performances dépendantes du CPU/GPU et du premier chargement des modèles (~1 min).

10. Conclusion

Verify-AI démontre la faisabilité d'une chaîne complète de vérification documentaire alliant deep learning, OCR et forensique numérique dans une interface moderne. Les perspectives incluent l'entraînement sur de nouveaux types de documents, l'intégration d'une API d'authentification et le déploiement cloud scalable.